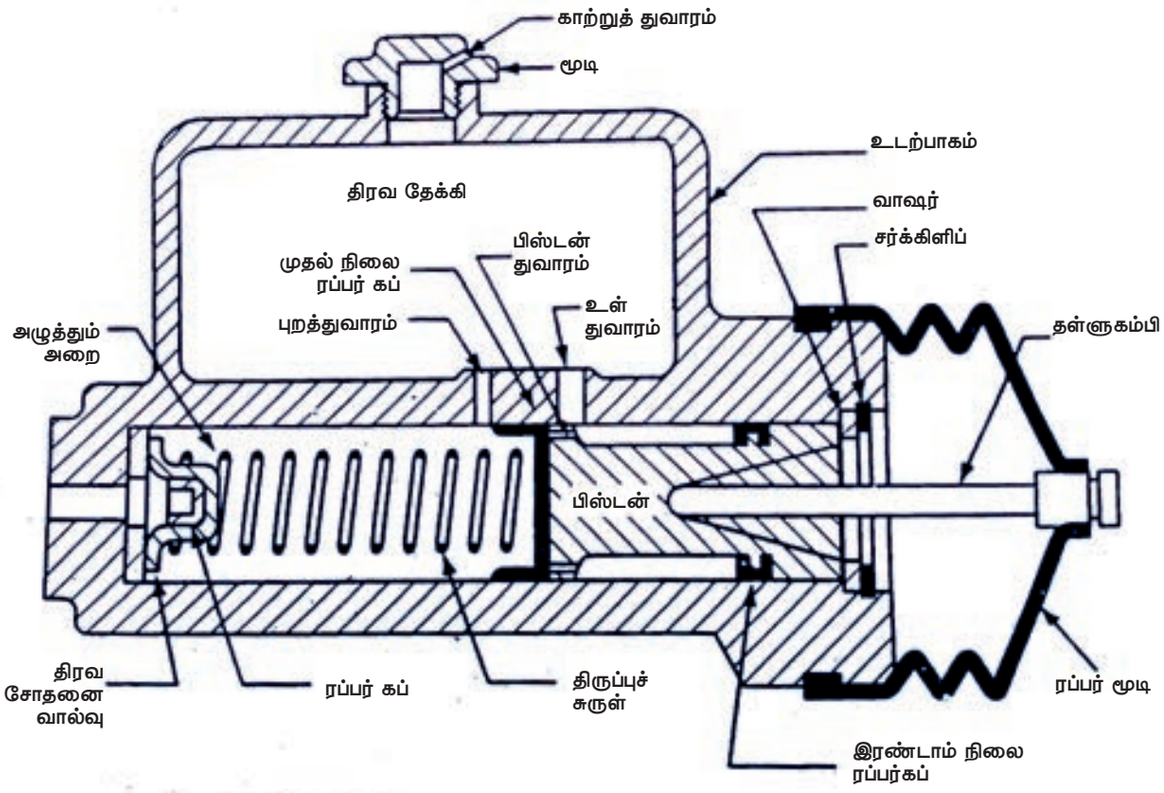


படம் 6.4.1.2 சாதாரண வகை பிரதான சிலிண்டர் (Simple Type Master Cylinder)

என்ற அமைப்பும் உள்ளன. பிஸ்டனின் பின் பகுதியில் திரவக் கசிவினைத் தடுப்பதற்கு ஒரு இரண்டாம் நிலை ரப்பர்கப் (Secondary Rubber Cup) அமைந்திருக்கும். இவற்றுள் சோதனை வால்வும் (Check Valve) முதன்மை ரப்பர்கப்பும் (Primary Rubber Cup) ஒரு திசைத்திறப்பு வால்வாக (One Way Valve) செயல்படுகின்றன.

பிரதான சிலிண்டர் இயங்கும்முறை (Working of Master Cylinder)

தடை மிதி (Brake pedal) அழுத்தப்படாத நிலை

சாதாரணமாக பிரதான சிலிண்டரில் உள்ள பிஸ்டன் திருப்புச் சுருளின் (Return Spring) இழுவிசை காரணமாக பின்னோக்கி தள்ளப்பட்டிருக்கும். எனவே உள்ளிழுக்கும் துவாரம் (Inlet Port) , புறவழித்துவாரம் ஆகிய இரண்டின் வழியாகவும் தடை திரவம் பிஸ்டனுக்கு முன்னும் பின்னும் நிரம்பிய நிலையில் இருக்கும்.

தடை மிதியை அழுத்தும் போது

ஓட்டுனர் தடைமிதியை அழுத்தும் போது தடைமிதியுடன் இணைந்துள்ள தள்ளு கம்பியானது (Piston Rod) பிஸ்டனை முன்னோக்கித் தள்ளுகிறது. இதன் காரணமாக புறவழி துவார அடைக்கப்பட்டு எண்ணெய் நன்றாக அழுத்தப்படுகிறது. அழுத்தப்பட்ட எண்ணெயானது ஒரு திசைத்திறப்பு வால்வு (One Way Valve) வழியாக வெளியேற்றப்பட்டு குழாய்களின் வழியாக சக்கர சிலிண்டரை அடைகிறது. அதில் உள்ள இரண்டு பிஸ்டன்களும் வெளிப்பக்கமாக அழுத்தப்படுகிறது. இதனால் பிஸ்டன் தண்டுகள் மூலமாக தடைக்கட்டைகள் விரிவடைந்து தடை உருளையுடன் உரசி தடை விசை கொடுக்கப்படுவதால் சக்கரங்கள் சுற்றாமல் தடுக்கப்படுகின்றன.

BAE_Chapter_06.indd 102 12/9/2019 1:26:28 PM